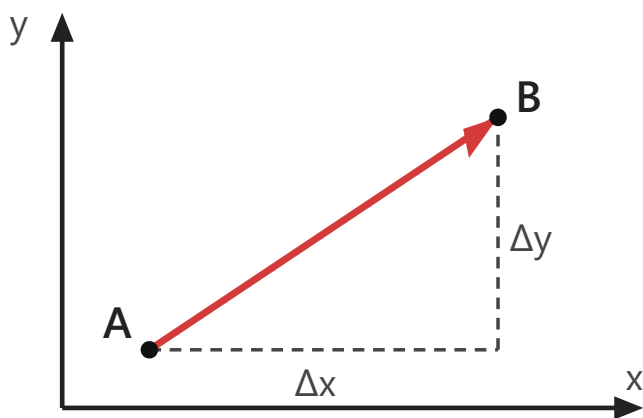


1. Координаты вектора

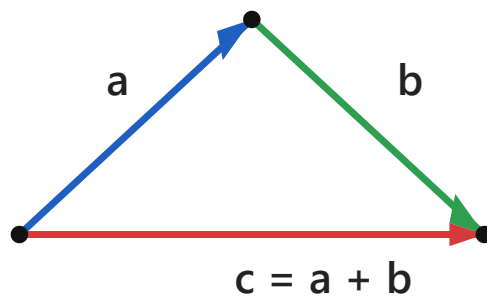
$A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$. Из координат конца вычитаем координаты начала.



$$\overrightarrow{AB} = \{ x_2 - x_1 ; y_2 - y_1 \}$$

2. Сложение векторов

Правило треугольника: b откладываем от конца a , соединяем начало a с концом b .

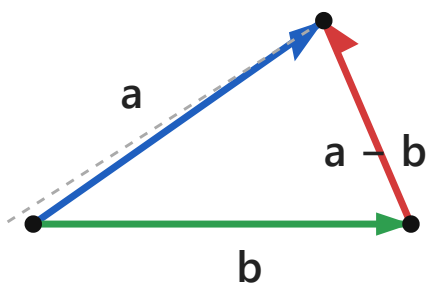


$$c = a + b$$

$$a + b = c$$

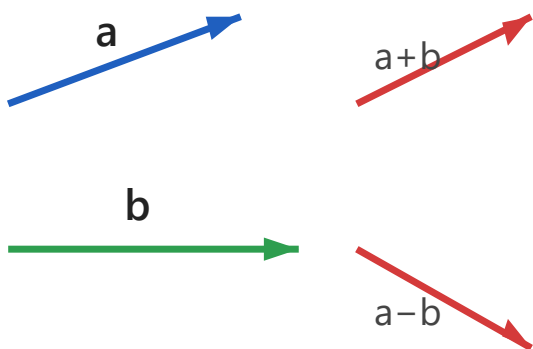
3. Вычитание векторов

Заменяем вычитание сложением с противоположным вектором.



5. Сумма и разность через координаты

$a(x_1; y_1)$, $b(x_2; y_2)$. Складываем и вычитаем абсциссы и ординаты отдельно.

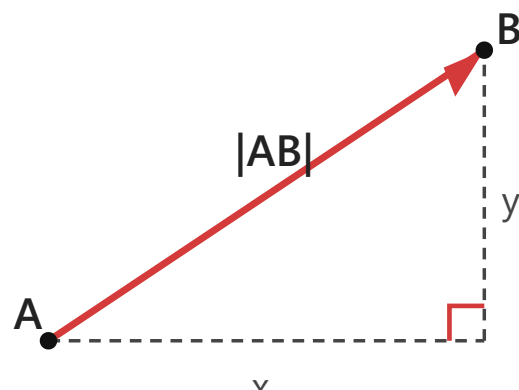


7. Скалярное произведение

Скалярное произведение — это ЧИСЛО. Через координаты или через угол.

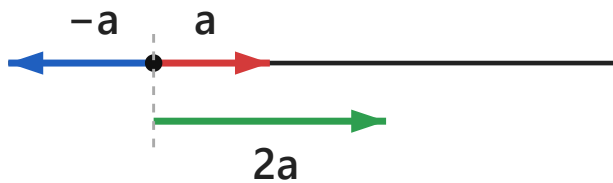
4. Длина (модуль) вектора

$AB(x; y)$. Теорема Пифагора, применённая к координатам.



6. Умножение вектора на число

$a(x_1; y_1)$, $n \neq 0$. Умножаем обе координаты на число.

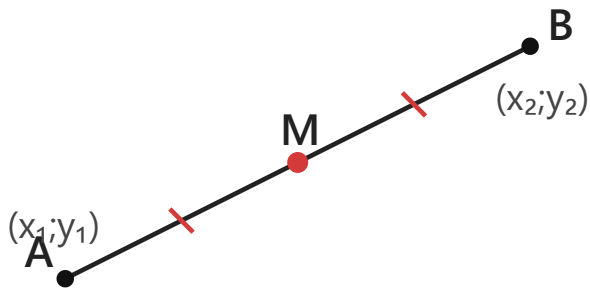


8. Угол между векторами

Следствие из п. 7. Косинус угла через скалярное произведение.

9. Координаты середины отрезка

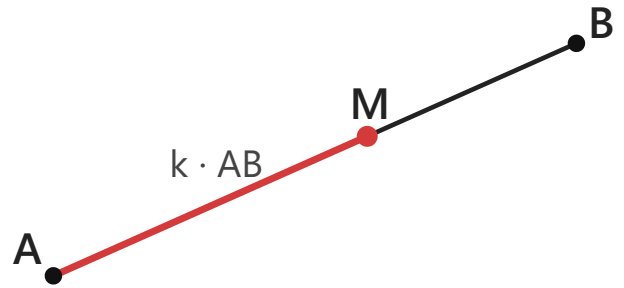
Среднее арифметическое координат концов отрезка.



$$M \left(\frac{x_1 + x_2}{2}; \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

10. Деление отрезка в отношении

M делит AB так, что $AM = k \cdot MB$. $M = A + k \cdot \frac{AB}{1+k}$.

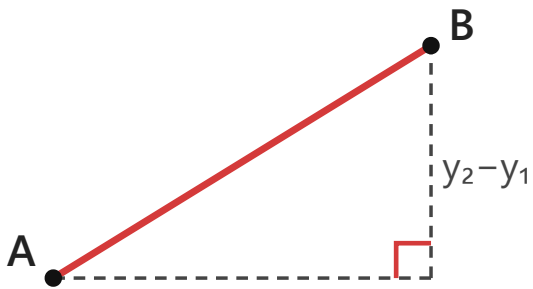


$$x_M = x_A + k(x_B - x_A)$$

$$y_M = y_A + k(y_B - y_A)$$

11. Расстояние между точками

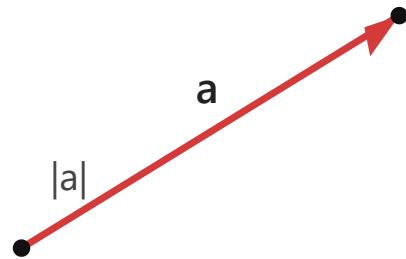
Длина вектора AB через координаты.



$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

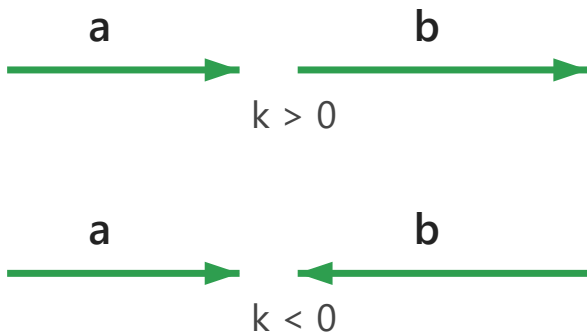
12. Квадрат вектора

Квадрат вектора равен квадрату его длины. Это ЧИСЛО.



13. Коллинеарность векторов

Легат на одной или параллельных прямых. Координаты пропорциональны.



14. Перпендикулярность векторов

Векторы перпендикулярны, если их скалярное произведение = 0.

